

R Markdown

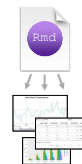
Cheat Sheet

Xem thêm: markdown.rstudio.com



Tệp tin .Rmd

File R Markdown (.Rmd) là một bản ghi chép công việc phân tích. Tệp tin này bao gồm các câu lệnh và chú giải của tác giả để người đọc có thể hiểu thêm về quá trình phân tích.



Tài liệu tái sử dụng

Chỉ cần bấm nút hoặc thực hiện một câu lệnh, ta có thể chạy lại code trong file R Markdown và tái thực hiện kết quả phân tích dưới dạng báo cáo hoàn chỉnh.



Đa dạng hóa kết quả đầu ra

Ta có thể lựa chọn định dạng kết quả báo cáo đầu ra như html, pdf, MS Word, ODT, RTF, hay cả dạng văn bản markdown.

Quy trình làm việc

- Tạo file .Rmd mới:** File ► New File ► R Markdown. R sẽ sử dụng một mẫu đã có sẵn trong hệ thống.
- Viết tài liệu bằng cách chỉnh sửa mẫu:** Mở trong cửa sổ, Lưu trữ, Kiểm tra chính tả, Tìm và thay thế, Xuất bản, Hiện mục lục.
- Tạo báo cáo - sử dụng nút knit hoặc câu lệnh render():** Chạy tất cả các đoạn mã hiện tại, Chạy đoạn mã trước, Sửa đoạn mã tùy chọn, Chạy đoạn mã hiện tại.
- Xem trước kết quả:** Xem trước kết quả.
- Xuất bản báo cáo (tùy chọn) trên web hoặc máy chủ:** Đồng bộ kết quả vào tài khoản:
 - rpubs.com,
 - shinyapps.io Tải lại tài liệu.
- Thực hiện các hàm dữ liệu đầu vào của Shiny để đi kèm với các biến đầu vào (input):**
- Thực hiện các hàm trả ra kết quả của Shiny để hiển thị lại kết quả đầu ra, kết quả này có khả năng tương tác với người dùng:**
- Trả lại kết quả bằng hàm `rmarkdown::run` hoặc click "Run Document" trong RStudio:**

Cấu trúc .Rmd

Tiêu đề YAML
Mục tùy chọn của render (v.d: pandoc) lựa chọn được viết như: cấp giá trị (YAML).

- Phần mở đầu của tệp tin
- Giữ các dòng ---

Đoạn văn
Đoạn văn được định dạng trong markdown, xen kẽ với các đoạn mã code

Đoạn mã (code)
Các câu lệnh trong R được bôi sẫm màu:

- Bắt đầu với `{r}`
- Kết thúc với `````

R Markdown sẽ chạy đoạn mã code & hiển thị kết quả ở tài liệu đầu ra.

render()

Sử dụng `rmarkdown::render()` để xuất bản tài liệu Rmd. Những biến quan trọng cần lưu ý:

- Đầu vào – tệp tin cần thực hiện
- Định dạng đầu ra
- Điều kiện đầu ra – danh sách các điều kiện (như trong YAML)
- Tệp tin đầu ra
- Địa chỉ đầu ra
- Biến – danh sách các biến
- Môi trường – môi trường đánh giá mã code
- Giải mã – tệp tin đầu vào

Loại tài liệu có khả năng tương tác

Ta có thể biến đổi các báo cáo thành các tài liệu Shiny, loại tài liệu có khả năng tương tác với người đọc, qua 4 bước:

- Bổ sung thời gian chạy:** từ Shiny sang tiêu đề YAML.
- Thực hiện các hàm dữ liệu đầu vào của Shiny để đi kèm với các biến đầu vào (input):**
- Thực hiện các hàm trả ra kết quả của Shiny để hiển thị lại kết quả đầu ra, kết quả này có khả năng tương tác với người dùng:**
- Trả lại kết quả bằng hàm `rmarkdown::run` hoặc click "Run Document" trong RStudio:**

How many cars?

	speed	dist
1	4.00	2.00
2	4.00	10.00
3	7.00	4.00
4	7.00	22.00
5	8.00	16.00

Hiện thị tất cả ứng dụng vào trong tài liệu với hàm `shiny::shinyAppDir()`

* Để báo cáo được hiển thị như một ứng dụng Shiny, cần phải chọn định dạng đầu ra là html, như `html_document`.

Chèn các câu lệnh với cấu trúc của knitr

Mã cùng dòng

Chèn các câu lệnh với cấu trúc `{r <code>}`. Kết quả sẽ xuất hiện trong văn bản, mã code sẽ không được hiển thị.

Built with
{r getRversion() }

Built with 3.2.3

Các đoạn mã

Một hoặc nhiều dòng bao quanh bởi `{r}` và `````. Đặt lựa chọn cho đoạn mã trong ngoặc cong {}, sau "r".

Chèn với:

```
{r echo=TRUE}
getRversion()
```
```

### Những lựa chọn chung

Thực hiện với câu lệnh `knitr::opts_chunk$set(),...`

```
{r include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

## Các chế độ quan trọng khi thực hiện các đoạn mã code

### cache = FALSE

Kết quả bộ nhớ cache cho các lần sử dụng tiếp theo

### cache.path = "cache/"

Thư mục lưu trữ kết quả

### child = NULL

Thực hiện tệp tin, sau đó

### collapse = FALSE

Cho phép hiển thị tất cả câu lệnh và kết quả trong một block

### comment = "##"

tiền tố cho mỗi dòng kết quả

### dependson = NULL

Đoạn phụ thuộc cho bộ nhớ đệm

### echo = TRUE

Hiện thị các câu lệnh R trong tài liệu đầu ra

### engine = 'R'

Ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn mã code

### error = TRUE

Ngừng trả lại kết quả mỗi khi có lỗi

### eval = TRUE

Chạy các câu lệnh và hiển thị kết quả trong tài liệu đầu ra

### fig.align = 'default'

Căn lề cho biểu đồ: 'left', 'right', hoặc 'center'

### fig.cap = NULL

Tiêu đề của biểu đồ

### fig.height, fig.width

Kích thước các chiều của biểu đồ theo inches

### highlight = TRUE

Hiện thị nổi bật các câu lệnh

### include = TRUE

Bổ sung các đoạn mã sau khi chạy

### message = TRUE

Hiện thị thông điệp mã trong văn bản

### results = 'markup'

- 'asis' – hiển thị kết quả
- 'hide' – không thể hiện kết quả
- 'hold' – hiển thị kết quả ngay dưới các câu lệnh

### tidy = FALSE

Dọn mã để hiển thị

### warning = TRUE

Hiện thị cảnh báo trong kết quả tài liệu đầu ra

## Tham số

Tham số hóa tài liệu để có thể sử dụng lại với nhiều đầu vào khác nhau (v.d. Dữ liệu, giá trị, v.v.)

### Thêm tham số

Tạo và đặt tham số trong các tiêu đề như giá trị của chuỗi tham số.

Tham số 2 đầu cách

params: n: 100 d: Ir Sys.Date()

Thật vào 2 đầu cách

Gọi tham số

Gọi giá trị tham số trong mã như `params$<tên>`

Ngày hôm nay là {r params\$d}

Đặt tham số

Đặt giá trị với Knit, dùng các tham số hoặc chuỗi tham số của hàm `render()`

`render("doc.Rmd", params = list(n = 1, d = as.Date("2015-01-01")))`



## Cú pháp trong Markdown

Cú pháp bên trái, kết quả bên phải

Văn bản text thuần túy  
Kết thúc dòng với 2 dấu cách  
để bắt đầu đoạn văn mới.

\*in nghiêng\* và \*\*bôi đậm\*\*

`giữ nguyên đoạn mã`

dưới/trên dòng ^2~2~

~~gạch ngang~~

thoát: \\* \\_ \

dấu gạch ngang: --

dấu gạch ngang dài: ---

công thức:  $\$A = \pi * r^2\{2\}$

Phương trình:  $\$E = mc^2\{2\}\$$

> đoạn trích dẫn

# Tiêu đề 1 {#anchor}

## Tiêu đề 2 {#css\_id}

### Tiêu đề 3 {#css\_class}

#### Tiêu đề 4

##### Header 5

##### Header 6

<!--Bình luận, chú giải-->

<math>(Tex bị loại trong HTML)</math>

<em>HTML bị loại trong pdfs</em>

<http://www.rstudio.com>

[link](www.rstudio.com)

Nhảy đến [Header 1](#anchor)

Hình ảnh: ![Chú thích](tên ảnh.png)

\* Danh sách không có thứ tự

+ Điểm 1

+ Điểm 2

- Điểm 2.1

\* mục 2

1. Danh sách có thứ tự

2. Mục 2

i) Mục 2.1

A. Mục 2.1.1

(@) Danh sách có đánh số

tiếp tục sau khi

(@) ngắt quãng

Thuật ngữ 1

: Định nghĩa 1

| Phải | Trái | Mặc định | Giữa |

|-----|:|-----|:|-----|

| 12 | 12 | 12 | 12 |

| 123 | 123 | 123 | 123 |

| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Điểm 1 (dùng trong slide)

- Điểm 2 (dùng trong slide)

(>- để có các điểm có thể xuất

hiện khi click chuột)

Quy tắc hiển thị theo chiều ngang,

ngắt đoạn giữa các slide:

\*\*\*

Chú thích footnote<sup>[1]</sup>

[^1]: Chú thích tại footnote

Văn bản text thuần túy

Kết thúc dòng với 2 dấu cách

để bắt đầu đoạn văn mới.

*in nghiêng* và **bôi đậm**

`giữ nguyên đoạn mã`

dưới/trên dòng ^2\_2\_

gạch ngang

thoát: \\* \_ \

dấu gạch ngang --

dấu gạch ngang dài: ---

công thức:  $A = \pi * r^2$

Phương trình:  $E = mc^2$

| đoạn trích dẫn

# Tiêu đề 1

## Tiêu đề 2

### Tiêu đề 3

#### Tiêu đề 4

##### Header 5

##### Header 6

<!--Bình luận, chú giải-->

<math>(Tex bị loại trong pdf)</math>

<em>HTML bị loại trong pdfs</em>

<http://www.rstudio.com>

[link](www.rstudio.com)

Nhảy đến [Header 1](#anchor)

Hình ảnh: ![Chú thích](tên ảnh.png)

\* Danh sách không có thứ tự

+ Điểm 1

+ Điểm 2

- Điểm 2.1

\* mục 2

1. Danh sách có thứ tự

2. Mục 2

i) Mục 2.1

A. Mục 2.1.1

(@) Danh sách có đánh số

tiếp tục sau khi

(@) ngắt quãng

Thuật ngữ 1

: Định nghĩa 1

| Phải | Trái | Mặc định | Giữa |

| 12 | 12 | 12 | 12 |

| 123 | 123 | 123 | 123 |

| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Điểm 1 (dùng trong slide)

- Điểm 2 (dùng trong slide)

(>- để có các điểm có thể xuất

hiện khi click chuột)

Quy tắc hiển thị theo chiều ngang,

ngắt đoạn giữa các slide:

\*\*\*

Chú thích footnote<sup>[1]</sup>

[^1]: Chú thích tại footnote

Khi thực hiện tài liệu trên R Markdown:

1. Chạy các câu lệnh của R, đính kèm kết quả và văn bản vào tập tin dạng .md với knitr  
2. Sau đó chuyển tập tin dạng .md thành định dạng văn bản cuối cùng với pandoc



Thiết lập định dạng kết quả đầu ra mặc định trong phần khai báo của YAML:

Giá trị đầu vào

html\_document

pdf\_document

word\_document

odt\_document

rtf\_document

md\_document

github\_document

ioslides\_presentation

slidy\_presentation

beamer\_presentation

html

pdf (cần cài đặt Tex)

Microsoft Word (.docx)

Văn bản OpenDocument

Định dạng văn bản rtf

Markdown

Github

ioslides HTML slides

slidy HTML slides

Beamer pdf slides (cần Tex)

Điều chỉnh kết quả đầu ra với các lựa chọn con (như hình bên phải):

Tab trên file html

Sử dụng lớp .tabset css để đặt tiêu đề vào các tab

# Tabset {.tabset .tabset-fade .tabset-pills}

## Tab 1

Đoạn văn 1

## Tab 2

Đoạn văn 2

### kết thúc bản tính (tabset)

Tabset

Tab 1

Tab 2

Đoạn văn 2

Kết thúc (tabset)

Tạo định dạng văn bản có thể tái sử dụng

1. Tạo định dạng văn bản mới với inst/rmarkdown có trong hệ thống

2. Trong folder chứa định dạng văn bản mẫu, tạo một folder chứa các file:

• template.yaml (xem phía dưới)

• skeleton.Rmd (nội dung của template)

• Các tập tin hỗ trợ

3. Cài đặt

4. Truy cập template trong RStudio tại File

► New File

► R Markdown

Template.yaml

name: My Template

## Thiết lập các chế độ hiển thị với YAML

| Các lựa chọn          | Mô tả                                                                                              | html | pdf | word | odt | rtf | md | github | ioslides | slidy | beamer |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|----|--------|----------|-------|--------|
| citation_package      | Các thư viện dùng trong LaTeX để xử lý các trích dẫn: natbib, biblatex                             | X    |     |      |     |     | X  |        |          |       | X      |
| code_folding          | Cho phép người đọc đổi màn hình hiển thị mã R: "none", "hide", "show"                              | X    |     |      |     |     |    |        |          |       |        |
| colortheme            | Các nhóm màu được sử dụng trong văn bản                                                            |      |     |      |     |     |    |        |          |       | X      |
| css                   | File CSS để thiết kế định dạng (format) cho tài liệu                                               | X    |     |      |     |     |    | X      | X        | X     | X      |
| dev                   | Các dạng đồ họa được dùng cho đồ thị đầu ra (v.d. "png")                                           | X    | X   |      |     |     | X  | X      | X        | X     | X      |
| duration              | Thêm đồng hồ đếm ngược (theo phút) ở chân của slide                                                |      |     |      |     |     |    |        |          | X     |        |
| fig_caption           | Tiêu đề của đồ thị, biểu đồ                                                                        | X    | X   | X    | X   |     |    |        | X        | X     | X      |
| fig_height, fig_width | Chiều cao & chiều rộng mặc định cho đồ thị (bằng inch)                                             | X    | X   | X    | X   | X   | X  | X      | X        | X     | X      |
| highlight             | Làm nổi bật các câu lệnh R: "tango", "pygments", "kate", "zenburn", "textmate"                     | X    | X   | X    |     |     |    |        |          | X     | X      |
| includes              | Nội dung tập tin đặt trong văn bản (in_header, before_body, after_body)                            | X    | X   |      | X   |     | X  | X      | X        | X     | X      |
| incremental           | Cho phép các điểm (bullet points) trong văn bản xuất hiện lần lượt sau khi click chuột             |      |     |      |     |     |    |        |          | X     | X      |
| keep_md               | Lưu bản sao của tập tin .md chứa kết quả đầu ra knitr                                              | X    |     | X    | X   | X   |    |        | X        | X     |        |
| keep_tex              | Lưu bản sao của tập tin .tex chứa kết quả đầu ra knitr                                             |      | X   |      |     |     |    |        |          |       | X      |
| latex_engine          | Phần mềm để tạo file latex: "pdflatex", "xelatex", or "lualatex"                                   |      | X   |      |     |     |    |        |          |       | X      |
| lib_dir               | Thư mục chứa các tập tin được sử dụng (Bootstrap, MathJax, v.v.)                                   | X    |     |      |     |     |    |        | X        | X     |        |
| mathjax               | Đặt địa chỉ local hoặc URL để sử dụng phiên bản local/URL của MathJax để hiển thị các phương trình | X    |     |      |     |     |    |        | X        | X     |        |
| md_extensions         | Phần mở rộng của Markdown định nghĩa các giá trị mặc định                                          | X    | X   | X    | X   | X   | X  | X      | X        | X     | X      |
| number_sections       | Thêm phần số vào các đầu mục                                                                       | X    | X   |      |     |     |    |        |          |       |        |
| pandoc_args           | Thêm các tham số cho Pandoc                                                                        | X    | X   | X    | X   | X   | X  | X      | X        | X     | X      |
| preserve_yaml         | Lưu giữ phông YAML ở văn bản cuối cùng?                                                            |      |     |      |     |     |    | X      |          |       |        |
| reference_docx        | Định dạng văn bản của tập tin docx được sao chép khi thực hiện kết quả đầu ra docx                 |      | X   |      |     |     |    |        |          |       |        |
| self_contained        | Thêm các yếu tố phụ thuộc vào văn bản                                                              | X    |     |      |     |     |    |        | X        | X     |        |
| slide_level           | Đầu mục thấp nhất để phân chia văn bản thành các slide riêng biệt                                  |      |     |      |     |     |    |        |          |       | X      |
| smaller               | Sử dụng cỡ chữ nhỏ hơn trong bản thuyết trình?                                                     |      |     |      |     |     |    |        | X        |       |        |
| smart                 | Chuyển trích dẫn sang ngoặc xoắn, gạch ngang sang gạch ngang dài, ...sang bầu dục, v.v.            | X    |     |      |     |     |    |        | X        | X     |        |
| template              | Mẫu Pandoc được dùng khi viết văn bản                                                              | X    | X   |      | X   |     |    |        |          | X     | X      |
| theme                 | Theme mẫu Bootswatch hoặc Beamer sẽ được sử dụng                                                   | X    |     |      |     |     |    |        |          |       | X      |
| toc                   | Thêm mục lục ở đầu văn bản                                                                         | X    | X   | X    |     | X   | X  | X      |          |       | X      |
| toc_depth             | Đầu mục thấp nhất để có thể xuất hiện trong mục lục                                                | X    | X   | X    |     | X   | X  | X      |          |       |        |
| toc_float             | Đặt mục lục ở bên trái tài liệu đầu ra                                                             | X    |     |      |     |     |    |        |          |       |        |

Các chế độ hiển thị chưa đề cập đến: extra\_dependencies, fig\_crop, fig\_retina, font\_adjustment, font\_theme, footer, logo, html\_preview, reference\_odt, transition, variant, widescreen

## Các gợi ý khi sử dụng bảng

Một vài hàm hiển thị dữ liệu trên R thành bảng

| Table with kable | eruptions | waiting |
|------------------|-----------|---------|
| 3.600            | 79        |         |
| 1.800            | 54        |         |
| 3.333            | 74        |         |
| 2.283            | 62        |         |

| eruptionswaiting |
|------------------|
| 1 3.60 79.00     |
| 2 1.80 54.00     |
| 3 3.33 74.00     |
| 4 2.28 62.00     |

| eruptionswaiting |
|------------------|
| 1 3.600 79       |
| 2 1.800 54       |
| 3 3.333 74       |
| 4 2.283 62       |

data <- faithful[1:4, ]

```
```{r results = 'asis'}
knitr::kable(data, caption = "Table with kable")
```
```

```
```{r results = "asis"}
print(xtable::xtable(data, caption = "Table with
xtable"),
type = "html", html.table.attributes = "border=0"))
```
```

```
```{r results = "asis"}
stargazer::stargazer(data, type =
"html",
title = "Table with stargazer")
```
```

Tìm hiểu thêm các packages stargazer, xtable, và knitr.

## Trích dẫn & Tài liệu tham khảo

Tạo trích dẫn với tập tin .bib, .bibtex, .copac, .enl, .json, .medline, .mods, .ris, .wos, and .xml

1. Đặt tập tin thư mục và CSL 1.0 (tùy chọn) vào tiêu đề YAML

```

bibliography: refs.bib
csl: style.csl

```

2. Sử dụng cách viết khi trích dẫn trong văn bản

```
Smith cited [Smith04].
Smith cited without author [-Smith04].
@Smith04 cited in line.
```

3. Khi thực hiện, danh mục tài liệu tham khảo sẽ được bổ sung ở cuối văn bản

```
Smith cited (Joe Smith 2004).
Smith cited without author (2004).
Joe Smith (2004) cited in line.
```